académie Grenoble RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	**Séquence F** « Comment distribuer, convertir et transmettre l'énergie dans un systèmes mécatronique ? »	**IT+I2D**
	Comportement d'un panneau solaire photovoltaïque	
	Activité	14/03/2026

Compétences

CO1.1	Justifier le choix des structures matérielles et/ou logicielles d'un produit, identifier les flux mis en œuvre dans une approche de développement durable
CO3.1	Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties

Ressources et matériel

Équipement (parties 1 & 2) :
— Panneau(x) photovoltaïque(s) avec plaque signalétique
— Solarimètre (mesure d'irradiance en W/m^2)
— Ampèremètre (A) et voltmètre (V) – Rhéostat (résistance variable) — Ordinateur + navigateur web + PVGIS

Ressources numériques :
— Vidéo d'introduction au photovoltaïque
— Animation : panneau 50 Wc (caractéristiques I/V, P/V)
— Animation : chalet isolé (dimensionnement complet)
— Simulateur PVGIS : https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/

Problématique

L'énergie solaire pour l'alimentation électrique est un moyen de production renouvelable. Nous désirons équiper de panneaux photovoltaïques le toit d'un nouveau local à vélos et trotinettes pour le lycée.
Nous allons donc, aujourd'hui, voir comment fonctionne et se comporte un panneau solaire de façon à pouvoir dimensionner une installation photovoltaïque.

➔Comment se comporte un panneau photovoltaïque ?

➔Comment dimensionner une installation photovoltaïque ?

Démarche suivie :

Etude d'un module photovoltaïque → Modélisation d'un module photovoltaïque → Dimensionnement d'une installation photovoltaïque

Organisation et Rendu attendu

- ✓ Travail en binôme / 3h
- ✓ Copier le dossier « Séquence F – Mécatronique » et le coller dans votre espace personnel (Mes documents, clé USB…)

Partie 1 – Découverte du photovoltaïque

✓ Compréhension générale

Après avoir visionné la vidéo d'introduction, répondre aux questions :

1.1 — Identifier les formes d'énergie mises en jeu dans un panneau photovoltaïque.

Énergie _____ → Énergie _____

1.2 — Expliquer pourquoi l'énergie solaire est qualifiée d'énergie renouvelable.

1.3 — Dans la Séquence F, identifier les systèmes dont la chaîne d'énergie est comparable à celle du panneau PV.

Partie 2 – Étude expérimentale d'un module photovoltaïque

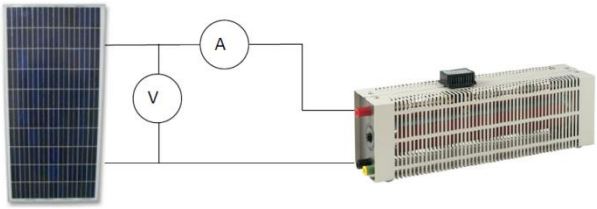
Pour cette étude, nous allons mesurer les caractéristiques courant-tension-puissance d'un panneau solaire.
Nous utiliserons un rhéostat (résistance variable) comme charge linéaire, un ampèremètre (A) et un voltmètre (V) pour mesurer respectivement l'intensité du courant et la tension. (voir schéma ci-dessous)

L'objectif est de tracer les caractéristiques **I=f(U)** et **P=f(U)** du panneau.

Les mesures se feront en extérieur si la météo le permet, nous éclairerons le panneau solaire avec un projecteur si ce n'est pas le cas.

✓ Câbler le montage ci-contre et le faire vérifier par le professeur.

✓ Relever grâce au solarimètre, la puissance rayonnée par le soleil (ou irradiance) au niveau du panneau (W/m²).



Irradiance mesurée : _____ W/m²

✓ Tracé de la caractéristique I=f(U) du panneau, pour cela :

- Faire varier le rhéostat de R_{maxi} à R_{mini} et, pour une dizaine de positions du rhéostat, relever les valeurs de l'intensité du courant et de la tension.
- Ouvrir et compléter le fichier Excel « panneau.xls » avec les résultats de vos mesures (les courbes se tracent automatiquement) ou encore le tableau donné dans le site web qui permet de tracer automatiquement la courbe.

Faire varier le rhéostat de $R_{\max}$ à $R_{\min}$ (15 positions). Relever U et I pour chaque position.

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
U (V)															
I (A)															

Saisir les données dans le tableau interactif du site – les courbes $I(U)$ et $P(U)$ se tracent automatiquement.

✓ Analyse des résultats:

- En observant les courbes obtenues, dire quel est, selon vous, le point de fonctionnement optimal du panneau.
- Pour quelle valeur du courant et de la tension obtient-on ce point ?

Q1. Relever U_{MPP} et I_{MPP} :

U_{MPP} = _____ V I_{MPP} = _____ A

Q2. Calculer $P_{max} = U_{MPP} \times I_{MPP}$:

P_{max} = _____ W

Q3. Comparer P_{max} à la puissance crête indiquée sur la plaque signalétique :

✓ Vérifier par une expérimentation simple, que l'intensité du rayonnement solaire a une influence sur la puissance électrique délivrée par le panneau.

Partie 3 – Animation : panneau 50 Wc sous différentes conditions

Objectif : explorer le comportement modélisé d'un panneau 50 Wc en faisant varier G et T.

3.1. Conditions NTP (G=1000 W/m², T =25°C)

Q1. Relever U_{MPP} et I_{MPP} :

U_{MPP} = _____ V I_{MPP} = _____ A

Q2. Calculer $P_{max} = U_{MPP} \times I_{MPP}$:

P_{max} = _____ W

Q3. Comparer P_{max} à la puissance crête indiquée sur la plaque signalétique :

3.2. Influence de l'irradiance

Recommencer quelques mesures en changeant l'irradiance (masque partiel, projecteur...).

Observation : quand l'irradiance augmente, I_{sc} et P_{max} _____

Justification :

Régler G =1000 W/m² et T =25 °C. Relever les grandeurs au point MPP :

Grandeur	Valeur	Unité
U_{MPP}	_____	V
I_{MPP}	_____	A
P_{max}	_____	W

3.3. Influence de l'irradiance G

Faire varier G : 1000 → 600 → 200 W/m² :

Grandeur	G =1000 W/m²	G =600 W/m²	G =200 W/m²
I_{sc} (A)	_____	_____	_____
U_{oc} (V)	_____	_____	_____
P_{max} (W)	_____	_____	_____

Quand l'irradiance diminue, quelles grandeurs varient et comment?
Vérifier la proportionnalité $I_{sc} \propto G$:

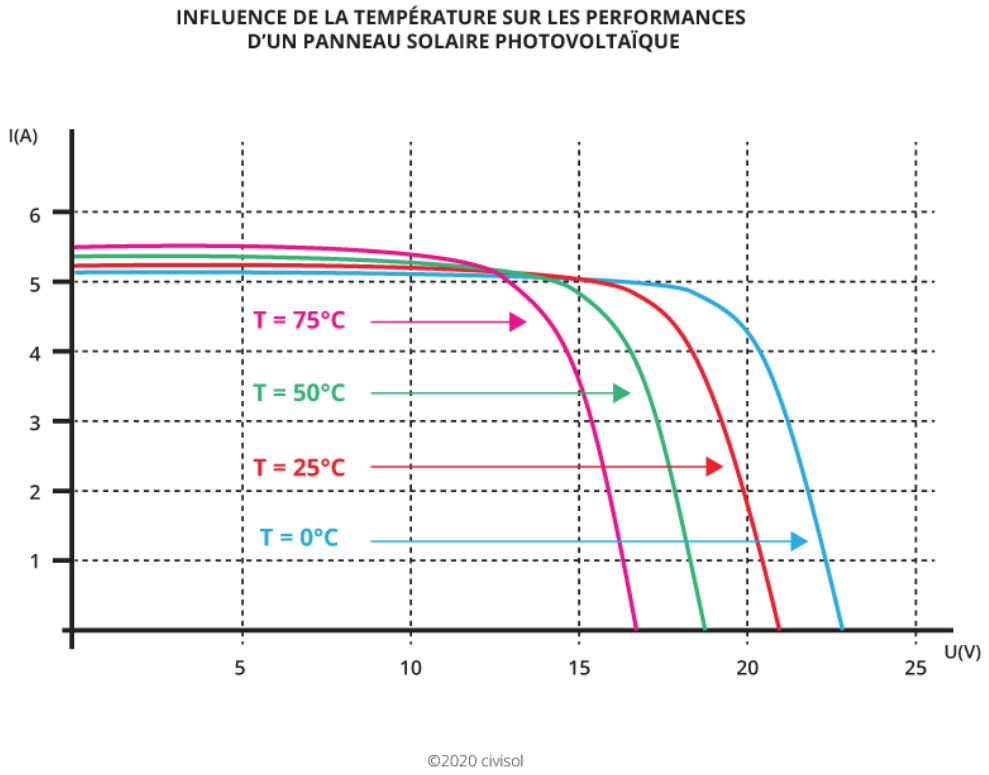
I_{sc} est-il proportionnel à G ? Calculer le rapport $I_{sc}(1000)$ / $I_{sc}(200)$:

3.4. Influence de la température

À irradiance constante (1000 W/m²), faire varier T : – 10°C → 25°C → 75°C :

Grandeur	T = – 10°C	T =25 °C	T =75 °C
U_{oc} (V)	_____	_____	_____
P_{max} (W)	_____	_____	_____

Comment évoluent U_{oc} et P_{max} quand la température augmente?
Quelles sont les meilleures conditions de fonctionnement d'un panneau PV?



Partie 3 bis – Animation : dimensionnement pour un site isolé
Découverte – Chalet de montagne isolé
Objectif

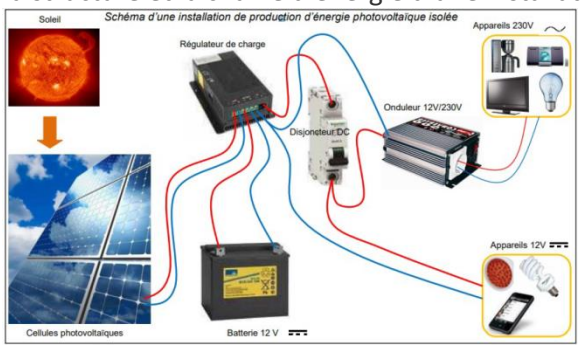
Avant de dimensionner l'installation du local vélos + trottinettes, explorer la démarche complète sur un **chalet de montagne isolé** : géolocalisation → définition du besoin → choix des composants (panneaux, régulateur, onduleur, batteries).

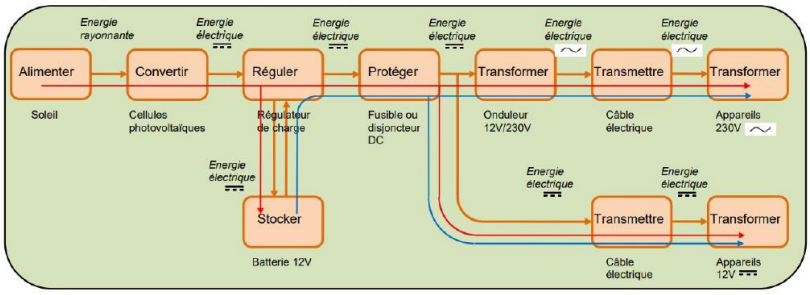
Points à observer :

1. Comment est défini le besoin énergétique journalier E_j ?
2. Quel rôle joue la géolocalisation dans le dimensionnement ?
3. Quels critères guident le choix des panneaux ?
4. Quels paramètres déterminent le choix du régulateur de charge ?
5. Comment est dimensionné le parc de batteries ?
6. Quel type d'onduleur est retenu et pourquoi ?

Partie 4 – Dimensionnement d'une installation photovoltaïque autonome

La structure et la chaîne d'énergie d'une installation photovoltaïque **autonome** est présentée ci-dessous :





4.1. Définition du besoin (Ej)

La définition du besoin électrique est un travail préalable important.
Il s'agit d'estimer la consommation journalière de l'installation (**E**nergie **j**ournalière notée **Ej**).
Cette énergie dépend de la puissance des appareils et de leur durée d'utilisation. Elle est exprimée en (Wh/j).
C'est le produit de la puissance **P** (en W) par le temps **t** (en h) de fonctionnement journalier

Ej = P.t

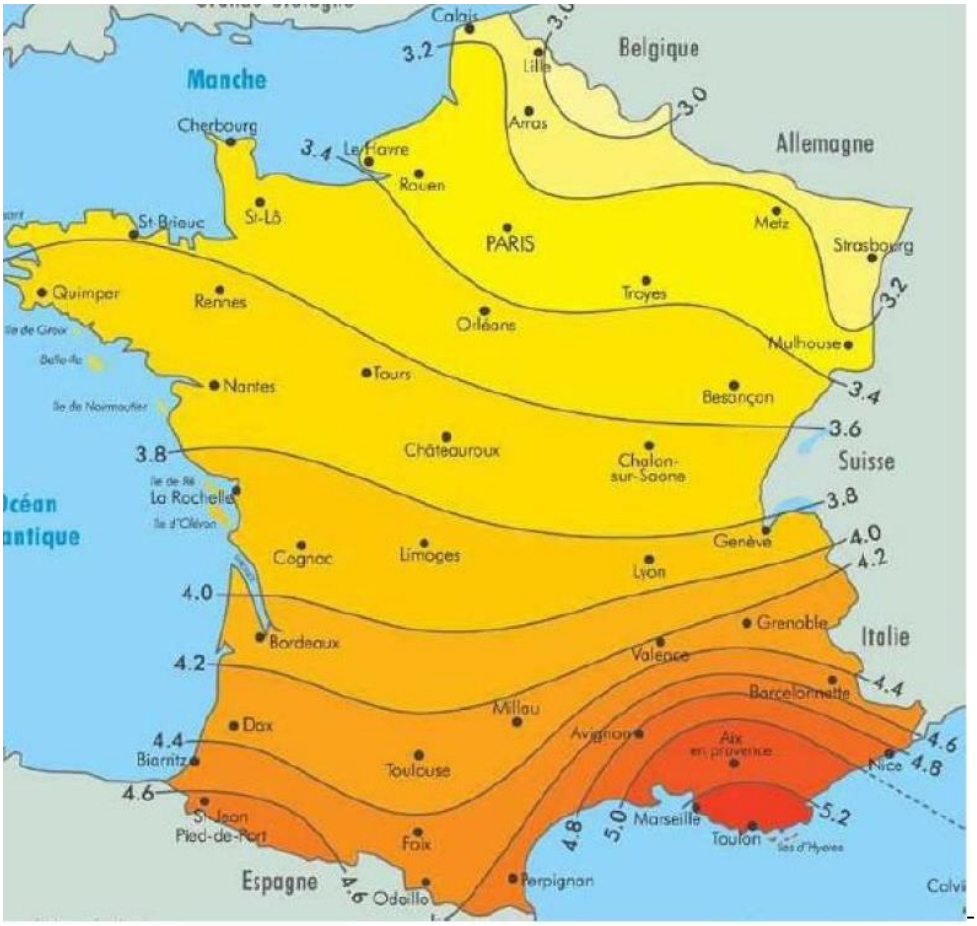
4.a – Énergie journalière E_j

Formule : $E_j = P \times t$ (en Wh/j)

Données :
- Recharge vélos + trottinettes : 1 kWh/j
- Éclairage : 8 lampes LED de 10 W, fonctionnant 4 h/j

$E_{\text{éclairage}} = 8 \times 10 \times 4 =$ _____ Wh/j
$E_{\text{trottinettes}} =$ _____ Wh/j
$E_j =$ _____ + _____ = _____ Wh/j = _____ kWh/j

✓ Calculer l'énergie totale quotidienne consommée Ej dans notre garage à vélos et trottinettes sachant que :
- - l'énergie nécessaire à la recharge quotidienne des vélos et trottinettes électriques est estimée à 1kWh.
- l'éclairage de l'abri (8 lampes Led de 10W fonctionnant 4h par jour) sera également alimenté par notre installation



➢

4.2. Dimensionnement du champ solaire (panneaux Pc)

Le dimensionnement solaire (**P**uissance **c**rête des panneaux noté **Pc,** en kWc) dépend des consommations **Ej** (en kWh /j), du gisement (ou irradiance) solaire **Ei** et d'un coefficient de pertes au niveau des panneaux :

Pc = Ej / (0,6 .Ei)

Coefficient de pertes = 0,6

L'irradiation solaire moyenne en France :
Energie reçue sur une surface orientée au sud en kWh/m²/jour.

✓ Calculer la puissance crête des panneaux nécessaires à notre installation. Le gisement solaire Ei sera déterminé grâce à la carte donnée ci-contre :

4.b – Puissance crête P_c

Formule :

$$P_c \text{ (kWc)} = \frac{E_j}{0,6 \times E_i}$$

E_i = gisement solaire moyen du site (kWh/m²/j) – 0,6 = coefficient de pertes

Étape 1 : Déterminer E_i pour la région du lycée (carte fournie) :
$E_i \approx$ _____ kWh/m²/j (région : _____)

Étape 2 : Calculer P_c :
$P_c = \frac{_____}{0,6 \times _____}$ = _____ kWc = _____ Wc

Étape 3 : Nombre de panneaux (275 Wc l'unité) :
Nombre = $\frac{_____}{275}$ = _____ panneaux

4.3. Dimensionnement de la capacité des batteries (C)

Le dimensionnement de la capacité des batteries **C** (en Ah) dépend des consommations journalières, du nombre de jours d'autonomie, de la tension et du type de batteries utilisées

✓ Calculer la capacité des batteries **C** (en Ah) dans notre garage à vélos et trottinettes sachant que :

Formule :

$$C\ (\text{Ah}) = \frac{N_j \times E_j}{D_p \times V}$$

N_j =2 jours D_p =0 ,8 (batteries solaires)
V =24 V E_j = valeur calculée en 4.a

$$C = \frac{2 \times _____}{0{,}8 \times 24} = _____ \text{ Ah}$$

Capacité recommandée : au moins_____ Ah sous 24 V

4 bis – Régulateur de charge et onduleur

Q1. Quel est le rôle du régulateur de charge?

Q2. Quel est le rôle de l'onduleur ?

Q3. Pourquoi ces deux composants sont-ils essentiels?

Partie 5 – Vérification via PVGIS

À l'aide du simulateur PVGIS (Commission Européenne) :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html

1. Localiser le lycée sur la carte.
2. Saisir la puissance crête P_c calculée.
3. Relever la production annuelle (kWh/an) et mensuelle.
4. Identifier le mois le moins productif.

Résultats PVGIS :

Production annuelle estimée :_____ kWh/an

Mois le moins productif :_____ Production : _____ kWh

Besoin mensuel : $E_j \times 30$= _____ kWh

Conclusion : En hiver, l'installation ...

Partie 6 – Synthèse et comparaison des chaînes d'énergie

Comparer la chaîne d'énergie du local PV avec deux autres systèmes de la Séquence F :

Système	Source	Conversion	Stockage	Sortie
Local PV	Lumière solaire	Lumière → Élec	Batteries	Recharge / Éclairage
MAS	_____	_____	_____	Rotation moteur
VAE	_____	_____	_____	Aide pédalage

Comportement d'un panneau PV :

- I_{sc} proportionnel à G • U_{oc} peu sensible à G, diminue si T↑
- $P_{\max}$ diminue quand G↓ ou T↑

Formules de dimensionnement :

$$E_j = P \times t \qquad P_c = \frac{E_j}{0{,}6 \times E_i} \qquad C = \frac{N_j \times E_j}{D_p \times V}$$

Composants :

- Régulateur MPPT : protège les batteries, optimise le point de fonctionnement
- Onduleur : convertit DC → AC 230 V / 50 Hz